Exercice 1

1. Rendre la fraction $\frac{72}{81}$ irréductible.

2. Rendre la fraction $\frac{50}{70}$ irréductible.

Exercice 2

1. Écrire $\frac{70}{9}$ sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

2. $\frac{70}{9} = \ldots + \ldots$

Exercice 3

Compléter avec $>$ ou $<$.

a) $\frac{17}{32} \ldots \frac{14}{5}$

b) $\frac{13}{22} \ldots \frac{14}{5}$

Exercice 4

Compléter avec deux nombres entiers **consécutifs**

$$\ldots\ldots < \frac{5}{2} < \ldots\ldots$$

Exercice 5

Justifier votre réponse au problème suivant.
Un jardin est aménagé selon les proportions suivantes : $\frac{1}{5}$ par la culture des légumes, $\frac{19}{100}$ par la culture des plantes aromatiques, $\frac{6}{25}$ par une serre servant aux semis et le reste par la culture des fraisiers.
Quelle est la culture qui occupe le plus de surface ?

Exercice 6

a) Calculer $\frac{3}{4} + \frac{2}{3}$.

b) Calculer $\frac{8}{9} - \frac{2}{7}$.

c) Calculer $3 - \frac{5}{8}$.

Exercice 7

1. Calculer $\frac{13}{20} \times \frac{36}{13}$ sous la forme d'une fraction irréductible.

2. Calculer et écrire sous la forme d'une fraction simplifiée : $\frac{3}{4} \times \frac{7}{9}$.

3. Effectuer le calcul suivant en donnant le résultat sous forme d'une fraction.

$$A = \frac{9}{7} \times \frac{4}{7} - \frac{2}{7}$$

Exercice 8

Ce matin, Alice a ouvert une bouteille d'eau.
Elle a bu $\frac{1}{3}$ de la bouteille. Puis à midi, elle a bu $\frac{3}{4}$ du reste.
Quelle fraction de la bouteille a-t-elle bu à midi ?

Exercice 1

1. $\frac{72}{81} = \frac{8\times 9}{9\times 9} = \frac{8}{9}$
2. $\frac{50}{70} = \frac{5\times 10}{7\times 10} = \frac{5}{7}$

Exercice 2

Le plus grand multiple de 9 inférieur à 70 est 63.
Ainsi, $\frac{70}{9} = \frac{63}{9} + \frac{7}{9} = 7 + \frac{7}{9}$.

Exercice 3

1. $\frac{17}{32} < 1$ et $\frac{14}{5} > 1$.
   On en déduit : $\frac{17}{32} < \frac{14}{5}$.
2. $\frac{13}{22} < 1$ et $\frac{14}{5} > 1$.
   On en déduit : $\frac{13}{22} < \frac{14}{5}$.

Exercice 4

$\frac{5}{2} = 2 + \frac{1}{2}$ et $2 < 2 + \frac{1}{2} < 3$
donc $2 < \frac{5}{2} < 3$.

Exercice 5

Il s'agit d'un problème additif. Il va être nécessaire de réduire les fractions au même dénominateur pour les additionner, les soustraire ou les comparer.
Réduisons les fractions de l'énoncé au même dénominateur : $\frac{1}{5} = \frac{20}{100}$; $\frac{19}{100}$ et $\frac{6}{25} = \frac{24}{100}$.
Calculons d'abord la fraction du jardin occupée par une serre servant aux semis :
$1 - \frac{1}{5} - \frac{19}{100} - \frac{6}{25} = \frac{100}{100} - \frac{20}{100} - \frac{19}{100} - \frac{24}{100} = \frac{100-20-19-24}{100} = \frac{37}{100}$
Le jardin est donc occupé de la façon suivante : $\frac{1}{5}$ par la culture des légumes, $\frac{19}{100}$ par la culture des plantes aromatiques, $\frac{6}{25}$ par une serre servant aux semis et $\frac{37}{100}$ par la culture des fraisiers.
Avec les mêmes dénominateurs pour pouvoir comparer, le jardin est donc occupé de la façon suivante : $\frac{20}{100}$ par la culture des légumes, $\frac{19}{100}$ par la culture des plantes aromatiques, $\frac{24}{100}$ par une serre servant aux semis et $\frac{37}{100}$ par la culture des fraisiers.
Nous pouvons alors ranger ces fractions dans l'ordre croissant : $\frac{19}{100}$, $\frac{20}{100}$, $\frac{24}{100}$, $\frac{37}{100}$.
Enfin, nous pouvons ranger les fractions de l'énoncé et la fraction calculée dans l'ordre croissant : $\frac{19}{100} < \frac{1}{5} < \frac{6}{25} < \frac{37}{100}$.
C'est donc par **la culture des fraisiers** que le jardin est le plus occupé.

Exercice 6

1. On cherche un dénominateur commun (ici 12), puis on additionne les numérateurs :
$$\frac{3}{4}+\frac{2}{3}=\frac{3\times 3}{4\times 3}+\frac{2\times 4}{3\times 4}$$
$$=\frac{9}{12}+\frac{8}{12}$$
$$=\boxed{\frac{17}{12}}$$

2. On réduit au même dénominateur (63), puis on soustrait les numérateurs :
$$\frac{8}{9}-\frac{2}{7}=\frac{8\times 7}{9\times 7}-\frac{2\times 9}{7\times 9}$$
$$=\frac{56}{63}-\frac{18}{63}$$
$$=\boxed{\frac{38}{63}}$$

On écrit l'entier sous la forme d'une fraction de dénominateur 8, soit $3=\frac{24}{8}$
$$3-\frac{5}{8}=\frac{24}{8}-\frac{5}{8}$$
$$=\boxed{\frac{19}{8}}$$

Exercice 7

Il y a une simplification évidente par 13, puis on simplifie par 4 :
$$\frac{13}{20}\times\frac{36}{13}=\frac{36}{20}$$
$$=\frac{4\times 9}{4\times 5}$$
$$=\boxed{\frac{9}{5}}$$

$$\frac{3}{4}\times\frac{7}{9}=\frac{3\times 7}{4\times 9}=\frac{3\times 7}{2\times 2\times 3\times 3}=\frac{7\times\mathbf{3}}{12\times\mathbf{3}}=\frac{7}{12}$$

$$A=\frac{9}{7}\times\frac{4}{7}-\frac{2}{7}$$
$$A=\frac{36}{49}-\frac{2}{7}$$
$$A=\frac{36}{49}-\frac{14}{49}$$
$$A=\boxed{\frac{22}{49}}$$

Exercice 8

Le matin, Alice a bu $\frac{1}{3}$ de la bouteille. Il reste alors $\frac{2}{3}$ de la bouteille.

À midi, elle a bu $\frac{3}{4}$ du reste.

Comme $\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{6}{12}$, elle a bu $\boxed{\frac{6}{12}}$ ou $\frac{1}{2}$ de la bouteille à midi.